

摘要：

Muse上线两周用户即达数百万，扎克伯格直言“一出手就是全垒打”。这款个人AI Agent即将全面接入Ray-Ban智能眼镜，元宇宙、智能眼镜与大模型三条押注，正在加速汇流。此外，他罕见坦承Llama 4失败是“最可怕的时刻”，并透露Meta正在建设5吉瓦级算力集群。

三年前，Meta CEO扎克伯格在Joe Rogan节目上说过，有一天人们戴上眼镜、AI Agent就会随之出现。如今，这一幕或正在发生。

Meta推出的个人AI Agent——Muse上线两周用户即达数百万。扎克伯格在9月25日一档访谈节目中表示：“每隔几年我们才能遇到这种情况。”他将Muse的早期反响定性为“一出手就是全垒打”——这在Meta产品历史上属于少数。

与此同时，他宣布Muse将整合至全线Ray-Ban智能眼镜，用户无需再说“嘿Meta”，而是可以自定义唤醒词直接呼叫自己的个人AI Agent。

多年来被外界视为三场独立豪赌的元宇宙、智能眼镜和大模型，正在Meta内部产品层面加速合流。

在这场访谈中，扎克伯格还坦承了Llama 4失败是“最可怕的时刻”，并透露Meta正在建设5吉瓦级训练集群，认为足够大的算力可“暴力破解”AGI。



Muse为何能“一出手就是全垒打”

Muse的起点，是扎克伯格和团队成员Nat与Alex坐在一起，用开源工具在家里“拼凑”出一个早期版本。

“我们意识到，这是一种神奇的体验，”扎克伯格说，“如果我们能把它做成任何人都可以用——不需要自己买Mac Mini、不需要在终端里折腾——那么这将是数十亿人想用的东西。”

这句判断，驱动了此后整套研发逻辑：不只是训练模型，而是从模型、脚手架、到Agent的“心跳”机制全栈自研——Agent会定期自动唤醒，检查用户目标，主动推进待办事项。

上线后的数据印证了这一判断。两周，数百万用户。

个人AI：重点是执行、记忆与“判断力”

对于个人AI与通用AI的差别，扎克伯格将当前竞争焦点概括为让模型成为更好的Agent。

“过去一年最大的事情，基本上就是编程Agent。”他说，编程能力很重要，因为即使用户没有直接写代码，“你的Muse也会在后台一直为你写代码，去完成各种事情”。

但他认为，**个人Agent不能只具备编码或任务执行能力，还需要理解隐私边界和社交语境。**

扎克伯格举例称，用户让Muse预订餐厅时，Agent可能知道用户存在过敏情况或怀孕等信息，但并不意味着这些信息应该被自动披露。“你会希望它完成任务，同时尽可能少地披露信息。”

他称，这种能力属于人类通常具备的“基本社交技能或常识”，但如果只是训练编码Agent，许多公司并未将其纳入模型能力范围。

“我们训练的是整个模型，而不是拿别人的现成模型，再在外面搭一个框架和Agent。”扎克伯格说。**Meta还在产品层面加入记忆、任务追踪、虚拟角色动画和实时语音互动等功能。**

在个性化方面，他表示，Meta并不认为AI应该只有一种固定人格。“很多实验室都在关注怎样把人格调到正确状态，但我从来不认为人格只有一个正确答案。”

他称，Muse允许用户修改头像、声音和基础性格，模型设计目标是具备较高的可操控性。“你可以定义自己希望如何与它互动，这对个人Agent很重要。”

每个Agent都有自己的“电脑”

Muse区别于其他AI产品的核心基础设施之一，是Meta为每个Agent单独配备了一台安全虚拟机（Secure VM）。

扎克伯格解释了为什么这是必要的：

你的Agent会了解你很多敏感信息。我们不认为这些信息应该跟所有人的数据混在一个池子里。

他把Muse Secure VM比喻为“放在你桌子底下的那台只属于你的电脑”——用户数据加密存储，密码等敏感凭证通过独立安全模块管理，Agent本身无法直接读取。

在此基础上，Meta还设计了“Sentinel”安全Agent，专门监控进出Muse的数据流，一旦检测到异常或高风险操作，会直接拦截并提示用户授权。

元宇宙、智能眼镜与Agent，三条路线正在汇合

扎克伯格在访谈中透露，Muse将全面接入Ray-Ban系列智能眼镜，并对现有交互方式做出升级。

目前的眼镜是“单轮对话”体验——说一句，得一个回复，结束。接入Muse之后，**眼镜变成Agent的前端入口：用户开口，后端Muse在安全虚拟机里持续工作，完成任务再反馈。**

对于眼镜的产品路线，他描述了一条清晰的硬件梯队：

- 。无摄像头的纯音频眼镜：已搭载Muse，可处理通话、音乐、语音任务



- 带小显示屏的Meta Ray-Ban：已发布，具备基础视觉反馈
- 全视场角全息AR原型：已发布，扎克伯格称“会非常令人兴奋”

他称，Meta在眼镜上的长期投入，使公司在AI Agent成熟后处于较有利的位置。**Meta正在将Muse及更多AI功能引入眼镜产品，而过去相对更强调“临场感”的元宇宙技术仍在继续推进，只是当前更多资源转向了Muse和智能眼镜的AI功能。**

对于虚拟形象，扎克伯格称，Meta此前需要通过房间级设备、多角度扫描以及企业级GPU环境，生成较高质量的写实化身；目前，用户通过少量照片即可完成设置，相关能力已可运行于一副VR眼镜中。

展望2030年，扎克伯格称，元宇宙的核心愿景始终是融合物理世界和数字世界。他举例称，未来人们可以在线下与通过全息影像接入的朋友共同参与活动；在工作场景中，人类与多个Agent也可以共同参与群聊或会议，Agent可以以全息形象或其他具身化形式出现。

“最可怕的时刻”：Llama 4的失误

并非所有押注都一帆风顺。扎克伯格在访谈中罕见地直接谈及了Llama 4的失败。

Llama 4之后，那是最可怕的时刻……我以为我们在正轨上，但我们没有。这是一个相当大的负面意外。

他把问题归结为团队结构的根本性错误：

我按照Instagram推荐系统或广告系统那种方式来组建团队——几百上千人并行推进。但训练语言模型需要的是一支紧密协作的小团队，把它当作一个群体科学项目来做。每个席位都极为宝贵。

由此，Meta彻底重组，从业内广泛引入顶尖人才，成立Meta超级智能实验室（Meta Super Intelligence Lab，MSL）。扎克伯格表示，新一代模型即将发布，但不会在Connect大会上公布。

算力路线：暴力破解AGI，5吉瓦项目在建

谈及通往AGI的技术路径，扎克伯格给出了一个直接的判断。

我不确定还需要什么根本性的架构突破……我认为我们已经大致知道配方了。如果你能建造一个足够大的超级计算机集群，就可以暴力破解，到达那里。

目前Meta的算力扩张路线：**俄亥俄州超过1吉瓦的集群已基本投入使用，用于训练下一代模型；路易斯安那州5吉瓦级集群正在建设中。**

他表示，“**当你拥有多吉瓦集群进行训练时，你基本上就会得到某种接近AGI乃至超级智能的东西。**”

不过他也补充，当前算力驱动路线并不意味着架构研究不重要——



人脑只消耗约10瓦，而我们的系统可能比它低效一百万倍。如果把大规模算力和架构突破结合起来，才能真正领先。

对齐，不是负担，是产品必须解决的问题

扎克伯格对AI安全的态度很务实——他不把它视为监管压力，而是产品能否成功的前提。

如果你让Muse做一件事，它却做了相反的事，谁还会用它？我们需要让模型不只是理解你的具体指令，还要理解你的意图和你的价值观。

“Muse要触达十亿用户，我们就必须解决对齐问题，或者说在这上面取得非常大的进展。”他说。

对于训练过程中的安全边界，他用了一个类比：“就像父母给孩子立规矩——如果它通过修改系统配置来‘完成’一道编程题，我要告诉它：不，我让你去学解题方法，不是让你找捷径绕过去。”



访谈全文如下：

大举押注

主持人：这件事将会有数十亿人想要使用。对您来说，做建设是一种怎样的感受？“永生”是一种可能吗？好，如果您带我进入您的思维，快进到2030年，那会是什么样子？

这位是马克·扎克伯格。22年前，他构建了一个连接数十亿人、永远改变了世界的社交网络。而如今，他决定建造更宏大的事物。为此，他正在元宇宙、智能眼镜和人工智能领域大举押注。多年来，怀疑者认为这是三场各自独立、不可能成功的赌注，但他们忽略了更宏观的图景——因为当下，这些押注正在汇聚，共同创造出一种全新的超级智能。

今天，我们将向大家呈现这一切，我也将向马克提出一些他从未被问过的问题，倾听他对未来的愿景，让您能够提前布局，构建下一件大事。

主持人：非常感谢您来到节目。

马克：谢谢，很高兴来这里。



主持人： 为了这次对话，我把您做过的每一次采访都看了一遍。

马克： 好家伙，那比我自己看的还多。

主持人： 很好玩，收获颇丰。有两件事给我留下了深刻印象：第一，您对"建造"的热爱，我感觉您就是最顶尖的建造者之一；第二，您押注的能力——敢于做出巨大的赌注。我觉得这周，所有这些押注正在汇聚到一起，所以我们就从这里说起吧。

马克： 好的。这些事情我们已经做了很长时间了。AI方面，作为一家公司，我们几乎从创立之初就在做了——第一版新闻资讯流在某种程度上就是一个机器学习产品。然后我们大约在15年前创建了AI研究实验室。

但现在我们进入了新阶段——大约一年多前，我们启动了Meta超级智能实验室。这是一次相当彻底的研究重启，从整个行业引进了大量优秀人才，令人振奋。目前，我们看到模型越来越好，下一代模型即将发布，不过不是在Connect大会上宣布。此外，我们还有Muse个人助理，目前来看反响非常好。

在构建这些东西的时候，你其实并不确定结果如何。我们自己是喜欢的。早在今年年初，我就在家里用自己的方式把Open Claw拼凑起来，感受这个东西是怎么运作的，以及怎样才能把它打造成一种任何人都能使用的神奇体验。

基本上，当我们——我、Nat和Alex——坐在一起，意识到这是一种神奇的体验，并且如果能把它打成一个开箱即用的版本，让那些不懂技术、不想去自己安装Mac Mini、不想进终端折腾、也不想出问题时调试的普通人也能用的时候，我就觉得，这将会是数十亿人都想要使用的东西。

从那以后，我们一直在围绕这个目标努力：专门为它调优模型，不仅构建了助理本身和运行框架，还构建了为每个助理提供独立计算环境的技术——我们为此构建了整套Muse安全虚拟机。

我们内部一直觉得这很特别，内部人员也很喜欢，但你永远不知道产品发布后大家会怎么反应。偶尔会出现一鸣惊人、开门红的情况，但大多数时候你会收到一些正面反馈，还需要迭代几个地方才能真正让产品"咔哒"一声落地。而这一次，它一出来就直接"咔哒"了。看到这一切发生真的非常令人振奋——才两周，使用人数就已经有数百万，这相当罕见。每隔几年我们才能遇到这样的情况，但这绝对是创业公司最令人享受的时刻之一。

主持人： 您能坚持在赛场上、不断尝试，这让我非常佩服。而且这么多次都打出了安打，真的很厉害。您之前有一次和乔·罗根的访谈，大概是三年前，最后您提到有一天可以直接戴上眼镜，AI助理也会随之出现。所以我感觉Muse已经有实体化的形象，这一点非常聪明，因为那感觉是必然会发生的事。

马克： 我觉得这也只是让它显得更友好可爱。我认为太多人把AI描述得像个令人恐惧的东西，但AI应该只是有用又有趣的。那个实体化的形象——项目早期有位设计师做出了那个角色，不知为何他们一直想迭代，但第一版就是最好的。后来有人说，"哦，它得是蓝色的，因为是Meta嘛。"我说，"不，我觉得这个形象就是对的，你第一次就钉住了。"就这样，就是好玩。

个人AI与通用AI有何不同？

主持人： 很好的细节。如果您想让模型在个人事务方面表现得非常出色，而不仅仅是通用智能模型，那么训练方式会有什么不同？

马克： 我认为目前的核心在于让模型成为优秀的"智能体（agent）"。过去一年，最大的风口是编程智能体，其中蕴含两个核心思想：编程专业能力，以及成为优秀智能体的通用能力。

我们的策略是，将智能体本身做好放在首位，而不是专攻编程能力。



编程能力之所以重要，是因为即使用户自己不认为在写代码，Muse也在后台一直为你写代码来完成各种任务。但我们认为，智能体应该首先是一个出色的智能体，编程能力服务于此目标。

此外，在构建个人助理时，有些事情比构建企业软件产品更为重要。比如，如果你在构建一个企业编程工具，模型根本不需要有任何关于“信息披露尺度”的概念——比如什么信息该说、什么不该说。但对于Muse来说，这非常重要。

你需要把这种能力训练进模型里，就像训练其他任何能力一样。你会告诉它很多事情，然后希望它去帮你实现目标。比如，你想让它帮你订餐厅，你在找一家合适的餐厅，但你可能有某种过敏症，或者你怀孕了，而你可能不想把这些透露给餐厅。但Muse会知道这些信息，你希望它在尽量少透露信息的同时完成任务。这是一种具体的技能，本质上是人类的基本社交常识。

但那些只做编程智能体的公司，大多数都没有把这种能力训练进去。我们之所以能做到，是因为我们在做全栈——我们不是从别人那里拿来一个现成的模型再套个框架，我们是从头训练整个模型，专门为这些能力服务。

模型当然需要具备广泛的通用智能，但它同时也具备这些特定能力。然后在此基础上，你构建整个助理，以及它周围所有的细节：记忆、运行框架，还有它“心跳”的方式——它定期唤醒，检查一下“好，这些是我了解的关于你的目标，有什么我现在可以推进的吗”。

我们还有一个专门的团队，只负责打磨虚拟形象的实时动画效果，因为不仅仅是默认形象——你可以自定义任何形象，然后它就自然地动起来，效果非常棒。我们还在推出语音模式，你可以进行实时语音对话，你的助理就在那里陪着你。这些细节，我觉得都源于我们在做全栈——模型和产品是一起开发的。

主持人： 另一件大事是虚拟机。能解释一下它为什么重要，以及它解锁了什么吗？

为什么Meta要为每个AI助理配备独立计算机？

马克： 基本上，一个智能体要能替你做事，就需要一个地方来存储你的信息。我们认为这些信息不应该和其他所有人的信息混在一个资源池里。

可以这样理解：你的助理会知道很多关于你的敏感信息。很多人最初接触OpenCloud这类智能体时，会在家里自己配一台Mac Mini。于是我们想，很多人并不想买Mac Mini或者自己设置。那么，什么样的体验能最好地近似这种效果呢？答案是：你只需下载一个App、注册，就能获得一台专属于你的计算机，供你的助理工作、存储数据，并围绕此建立安全模型。这样就近似于在你桌下有一台自己的电脑——就连我们Meta也无法访问。

比如Muse机密虚拟机，这是我们正在开发的功能，就连我们自己也无法看到你虚拟机里的内容。

我们还围绕这些构建了很多东西，比如安全凭证存储——当你的助理需要处理密码之类的信息时，它本身不需要能看到这些密码，只需要在你要求它登录某个服务时能“插入”凭证，并且只在你明确要求时才这样做。系统应该这样设计：那些信息本身就不可随意访问，因为意外总会发生，有人可能试图入侵，或者系统可能出现問題。

所以你要确保智能体无法访问这些数据，Meta也无法访问。为每个助理提供独立计算机，并把安全性做到极致，是这项技术的根本基础——既赋予Muse帮助用户实现目标所需的能力，也保证了隐私和安全，使其成为该领域世界级、行业领先的产品。

主持人： 那这是否意味着，就像WhatsApp一样，Muse连接到的虚拟机上的数据是加密的？人们该如何理解数据在虚拟机中的实际存储方式？



马克： 我们基本上构建了两个版本。Muse安全虚拟机（Secure VM）包含各种隐私功能，其中包括我们构建的整套Sentinel智能体架构。你有一个正在为你执行任务的普通Muse助理，同时还有一个我们称为Sentinel的安全智能体，专门监控进出你的Muse的数据流。

如果有外部内容试图破坏安全，Sentinel会直接切断，阻止其发生。如果它认为你的Muse即将采取某个需要你介入的行动，它会覆盖Muse的操作，并触发提醒，让人来确认权限——比如“你希望Muse能做这件事吗？”

这整套系统，加上安全凭证存储，再加上多层纵深防御，共同构成了Muse安全虚拟机。

我们还在开发另一个项目。Nat和我专门招募了Moxie Marlinspike——他就是当年和我们合作实现WhatsApp端对端加密的那个人——来设计Muse机密虚拟机（Confidential VM）。其核心思想是，在安全虚拟机的基础之上，再赋予你一个专属加密密钥，使得连Meta都无法访问其中的内容。

这个版本实现难度更大，因为如果Meta无法访问虚拟机内部，调试和保证系统正常运行就困难得多。所以我们花了一些时间，但很快就会推出。这基本上将达到人们在WhatsApp以及我们其他最安全产品上已经熟悉的安全标准。

主持人： 这样做的优势，只是让人们心理上觉得更安全，还是有实际的好处？

马克： 我认为安全本身就很重要。我们的目标是近似于让你在桌子下拥有一台本地机器。那台本地机器能给你什么？它意味着没有任何公司能访问它。

所以，假设Meta想为你提供这项服务，我们怎样才能给你同等级别的隐私和安全保障，使得没有任何公司——无论是Meta，还是任何试图入侵我们的人，或者在某些国家，你不信任当地政府的情况下——都无法访问它？因为我们自己也进不去，因为我们没有访问权限。

我认为这非常重要，这也是人们信任WhatsApp的重要原因。这对隐私、安全和信任来说是真实存在的价值。

如果你要拥有一个对你的一切了如指掌的助理——我猜几乎我们所有人都会拥有这样的助理——快进5年，每个人都会有一个能深入了解你的目标和一切的助理，并能帮你完成事情。在这种情况下，在隐私和安全方面做到行业领先就非常重要。我们从一开始就想这样做。

如何塑造AI的个性？

主持人： 您还有一点很有意思——您在大学学过心理学。

马克： 嗯，在那里只待了很短的时间，两年，但我感觉它影响了我后来构建的很多东西。

主持人： 我们看模型的时候，经常会说某个模型“非常聪明”。但就像我们选择朋友，肯定是因为他们聪明，同时也因为我们喜欢他们的能量和相处方式。您在塑造模型个性方面是怎么考虑的？

马克： 我认为理想的模型应该有足够的适应性，能够契合不同人的风格。我觉得很多行业人士在这一点上都搞错了方向——很多其他实验室都在专注于“如何把个性设计对”，但我从来不认为个性是一个固定的东西。这也是我如此坚信开源、如此坚信人们能够定制化的原因之一，也是我们把Muse设计成一个高度个人化产品的原因。

你可以自定义和个性化Muse——不只是形象和声音，在你第一次注册时，它问你的第一件事就是“你希望我的基本个性是什么样的”，而且你随时可以去修改。

我们努力让模型具有很强的可引导性，让你能定义自己想要的互动方式。这是让它成为优秀个人助理的重要组成部分——这种围绕个性的适应性非常关键。



主持人： 您自己的Muse是什么风格？

马克： 我让它直接、注重效率。它挺有意思的。早些时候的版本很爱讽刺、很幽默，但现在这个版本更直截了当。我的助理用的是默认的Muse形象，但我给他穿了一件托加长袍，还给他配了一个深沉到有些滑稽的嗓音，和他互动很有趣。

主持人： 我觉得要有幽默感，你必须真的很聪明。很多人没意识到，喜剧演员是社会上最聪明的一批人——反应要快，机智要够。您肯定有这个特质。看了您所有的采访，您一直表现很好。

马克关于AI与元宇宙的出人意料的预测

主持人： 您和Theo的访谈中，你们谈了很多关于技术的下一个前沿以及这一切最终指向何处。AI领域曾经历过几个“寒冬”，人们以为不会有突破。元宇宙也经历了几次这样的时期，大家觉得这是个无法兑现的赌注。我昨天试用了新的全息形象功能，非常酷。在和Lex的访谈里，感觉要花11个小时才能把您的脸录进去，现在只需要3分钟了。这是怎么推进到今天的？

马克： 在元宇宙的整体发展上，我们在创立Reality Labs时，始终认为最终会有外形正常的普通眼镜，并且随着时间推移，它既能提供沉浸式的临场感，又能成为出色的AI设备——因为眼镜是唯一能让设备看到你所看、听到你所听的形态，整天在你耳边与你交流，并最终显示图像。

但10到15年前，我当时假设我们会先实现全息技术，再有高度发达的AI。然而技术演进的路径很有趣——我们实际上先有了AI和个人超级智能，然后才有技术来让全息技术变得足够普及和实惠。这是我没有预料到的，但我很高兴我们两个方向都在做。

我们在眼镜上的大量投入，让我们在AI助理准备就绪之际，处于了非常有利的位置。Connect大会上的很多发布，正是关于把Muse和大量AI功能引入眼镜，我认为用户会非常喜欢。这是个大事。

关于临场感方面，我们仍在推进，但进度相对慢一些，因为我们大部分精力已经转向为眼镜构建Muse和AI功能。不过，我们有一个持续已久的项目，就是实时高保真的虚拟化身。

就像您说的，三四年前，您需要一整个扫描室从各个角度录入一个人，然后还需要企业级GPU才能渲染，非常费事。我们为Lex播客做的那个演示就是那种设置。而现在我们基本上让它在一副VR眼镜里就能运行——这是第一副能实现这种惊人VR体验的眼镜形态，而不是一个大头显。只需几张照片就能建立你的虚拟化身，进展之快令人惊叹。

主持人： 而且还能基于声音来驱动表情。在演示里，它让我笑，让我互动，然后理解我的面部如何随着音轨运动。您在那期播客里提到，一些平时表情比较内敛的人，实际上在虚拟世界里会想要更丰富的表情。您怎么看待人们区分“虚拟自我”和“现实自我”这件事？

马克： 我认为我们在理解这方面的社会学和心理学上还处于很早期的阶段。我觉得人们对自己的认知和想要投射出去的形象，往往和实际的自己有些不同。从社交网络诞生之初，人们就在精心挑选头像。在Muse的虚拟形象上，我们也看到了类似的现象。那不太是在“策展”自己，而是在“策展”你想要与之交流的那个“人”。

我认为，当你在给人们提供表达自我的能力时，你既希望它能真实捕捉到他们，同时它本身也是一种表达形式，而不只是纯粹的镜像映射——它既是传达，也是表达。我们希望能构建出兼顾两者的东西。这始终是一个迭代循环：看看人们怎么用，然后改进。经过多年工作，我们现在才真正站在了起跑线上——第一次能将相当高质量的写实化身真正做进产品里，在手机上可以用，在VR里也可以用。我非常期待看到结果。

2030年会是什么样子？

主持人： 好，带我进入您的思维，快进到2030年，如果一切顺利，全息技术那边会是什么样子？全息加Muse，加上眼镜，它们如何汇聚在一起？



马克： 我对元宇宙愿景的理解，始终是关于将物理世界与数字世界有效融合。基本理念是：我们有这个美好的物理世界，同时也有一个精彩的数字世界——互联网上20到30年来积累的海量内容，令人叹为观止。但我们访问它的方式，要么是坐在桌前，要么是通过口袋里的一块小屏幕，这从根本上看非常受限。

我认为这件事最理想的版本，就是物理与数字世界的无缝融合。可以这样想：现在我们两个人在这里。未来的某个版本里，我们其中一个人可能是一个全息投影，但你依然感受到彼此真实在场的那种感觉，这和视频通话完全不同。

而虚拟现实的核心，正是传递这种临场感——让你真切感受到自己与他人同处一室，或置身于另一个地方。你可以用全息技术实现这一点，并以各种方式混合。比如，我可以和朋友打一场扑克，一部分人在场，另一部分人通过全息形象加入，也能打牌，牌桌本身也可以是全息的，这样不在场的人也能融入其中。

与此同时，AI也可以被赋予实体，出现在这个场景里。在工作场景中这很有意义——我现在就一直在用各种编程智能体来构建东西。试想一下：你有一个群聊频道，里面有几个人和几个智能体，你给智能体分配任务。但有时候，大家会聚在一起开会，智能体也许也应该在场。它们怎么出现？很简单，沙发上多几个位置，它们以全息形象出现就好。或者用Muse那个可爱的小角色，或者是龙，或者是任何你创造的奇奇怪怪的形象。

我猜这在未来会感觉相当自然。

主持人： 有意思。您之前的采访中说过，科技行业经常忘记“好玩”这件事。我觉得有个实体助理出现在那里，也会让感觉更真实——就好像真的把工作外包出去了。当你看到Muse在打字，就感觉有什么事情真的在发生。这一点做得很好——能看到浏览器里正在发生什么。那么您认为有没有可能出现这样的场景：你戴着眼镜，然后控制你的电脑，让Muse在电脑上帮你做事？

马克： 哦，肯定的。VR已经可以做到。你可以随便找个地方坐下，咖啡馆也行，然后打开你的工作站，有六个显示器，在上面写代码，一切都有。

眼镜这边，最受欢迎的那款目前还没有显示器，这样一方面可以让价格更实惠，让更多人使用，另一方面我们仍在努力让显示器做进最紧凑的形态里。但我们已经发布了Meta Ray-Ban的显示器版本，很受欢迎，是一块小显示器。我们还发布了全视场全息AR的原型版本，我认为会非常令人兴奋。

所以，整条产品线就是这样的：从纯音频眼镜——没有摄像头，看起来就是普通眼镜，但里面有Muse，可以用各种音频工具、听音乐、打电话——到更高阶的版本，全都有。

主持人： 我在想，戴着那款音频眼镜，能不能一边跟Muse说话，一边让家里的电脑在做事？

马克： 对，完全可以。我们刚刚在Connect大会上发布了这个功能。**现在所有眼镜都连接到Meta AI，是一种“单轮”体验——你发一个提示，它回复，就这样。但有了Muse，我们基本上要把所有眼镜都升级为Muse。**首先，你不需要再说“Hey Meta”了，你可以给它取任何名字，这本身就是乐趣的一部分。然后你就直接和它说话，它连接到你的Muse，你的Muse在你的安全虚拟机里处理任务，帮你把事情搞定。

主持人： 太厉害了！

创始人心态

主持人： 好，我们现在在这里，Muse进展很顺利，眼镜也做得不错，但大约一年前，很多人都在问“超级智能实验室到底怎么了”。在那个时刻，您内心是什么感受？当事情进展不顺、但您又看到了长期愿景，那是一种怎样的体验？



马克：真正出了问题的是Llama项目和Llama 4。

Llama 1是一个相当有趣的模型，它开创了整个开源AI运动，我们对此非常自豪。Llama 2实现了规模化，Llama 3是一个很好的模型，在当时几乎达到了前沿水平。然后到了Llama 4，我们基本上偏离了应有的发展轨迹。

每当事情没有按我预期的方向发展，我都会花大量时间思考：为什么会这样？我们需要改变什么才能做得更好？这次，我的反思是：整个团队的架构我搞错了。

我把它建模成了我们做Instagram信息流或广告系统这类机器学习工作的方式——有数百甚至上千人并行工作在很多事情上。但对于构建语言模型来说，你真正需要的是一个极其紧密的小团队，把它当成一个团体科学项目来做。人不需要多，但这意味着团队里的每一个席位都极其宝贵。

于是我们从Meta各处网罗了最优秀的人，同时从行业各地引进了很多牛人，组建了一个全新的团队——就是Meta超级智能实验室。

从我的角度来看，在MSL启动之时，我就知道这需要一段时间来重启、重建基础设施、训练下一代模型。但我知道我们拼起了一支出色的队伍，如果团队能磨合好、运转良好，结果就会很好。

对我来说，最惊心动魄的时刻，**其实是Llama 4发布后——我以为我们在这条轨道上，结果发现并没有。那是一个相当大的负面意外。**我想，作为创业者，你总会在这些时刻被考验，因为不可避免地，**并非所有事情都会一帆风顺。而真正决定发展轨迹的，是：当事情没有按你希望的方向发展时，你如何找到前进的方法。**

主持人：我猜反过来也是如此——当某件事远超你的预期时，比如Muse的首发，你如何确保能把握住这个机会？

马克：完全是这样。现在公司全员投入——最开始只是一个构建产品的小团队，但现在大家都意识到，这真的准备好了登上大舞台。全公司都在想，怎么把这个东西做大，怎么让数亿人都能体验到。

从优化所有基础设施让一切顺畅运行、榨干现有GPU的每一分算力，到各个产品团队以不同方式将Muse嵌入——比如眼镜。看到大家齐心协力，确保Muse能顺利扩展出去，这种感觉非常棒。

马克如何书写和传达愿景

主持人：作为创始人，我觉得那才是你最向往的时刻——一切汇聚在一起。您是怎么向公司传达愿景的？在同时推进这么多事情的情况下，我感觉您写了很多。您的流程是什么？

马克：写作对我很有帮助，既能帮我提炼自己的想法，也能对外传达。今年夏天，我写了一篇很长的文章，叫《未来属于所有人》，大约15页，帮我系统梳理了自己在AI相关各种重要社会议题上的哲学立场：我认为什么是好的，与政府的互动应该是怎样的，如何防范人们担忧的各种危害，如何让数据中心成为社区的财富，真正创造就业而非消灭就业，如何维护国家安全，如何切实缓解人们担心的风险——无论是黑客攻击还是生物安全之类的事情。

这是一件非常复杂的事，花了很长时间，和很多人交流，经历了很多轮修改，内部很多人参与讨论、辩论。但这对我来说是一个非常有价值的过程。最后我们就有了这样一个东西——15页，“这就是我们相信的”。然后我把它精炼成一页的版本，作为专栏文章发表。我们还制作了一个短视频，因为我觉得要触达很多人，你往往不需要抛出一套理论论证，而是把它浓缩成：你的价值观是什么，你相信什么，你怎么传达。



在向公司或世界传达这些方面，没有一刀切的方式。不同时期需要不同的方法，不同群体的人，有些天然就认同你在做的事，有些则更担忧，需要你把他们带着走，需要额外花力气解释为什么这是有价值的。我认为这本身就是经营一家公司、作为一个创始人的一部分——你不是一遍遍重复同样的事，每一次所处的情境都略有不同，面临新的挑战，这也是它部分有趣之所在。

是什么驱使马克去建造？

主持人：我觉得对您来说，这种创始人心态延伸到了公司之外——无论是您的农场，还是学习一项新技能。

马克：我就是喜欢造东西。

主持人：那对您来说，“建造”是一种怎样的感受？

马克：我觉得那是一种内在的需求。不同的人有不同的自我表达方式。如果你是一个作家，你会感觉自己必须写。有些人有被认可的需求。但我就是需要建造东西。如果我不在运用创造力、不在建造什么，我就会变得脾气不好。这对我周围的人来说可不好受。

主持人：学习成为一个优秀滑雪者，和学习构建一个产品，是同一种技能吗？

马克：某种程度上是的，学习新事物的过程相当类似。在我的人生里，我刻意挑战过一些自己很不擅长的事情。比如，我一直非常不擅长学习语言。这实际上就是我最开始学拉丁语的原因——我在课堂上怎么也学不会法语和西班牙语，最后我想，好吧，拉丁语不用学，只用翻译，就像数学一样。

后来，我在开始经营公司时，给自己设立年度挑战，其中一年是学普通话。普通话真的很难，声调那个部分尤其如此。当然，学它有充分的理由——普里西拉的外婆只说普通话，所以如果我想和她交流，就需要学。但最大的动力其实是挑战本身。

所有这些事情，你只能去做，没有什么捷径可以“想明白”。你只能投入时间，然后它就慢慢渗进大脑里。学武术、学开直升机，也是一样——这些事情其实很难用理智去“理解”，它们需要实战积累。

构建产品也有一部分是这样的。编程可以用理论方式思考，但构建产品的那种直觉，只能通过反复实战来培养。问题只在于你喜欢什么——因为我认为不是所有人都有和我一样强烈的建造需求，大多数人都有某种程度的需求，关键是找到那是什么，然后把时间投入进去，成为你真正想要在那件事上做到卓越。

老实说，我觉得这不仅仅是“想要”，更是一种深层的心理需求或驱动力。把这种驱动力和某件事对齐，给自己时间让那些经验慢慢渗透沉淀，这非常关键。这也是我试图教给孩子们——让他们找到自己真正感兴趣的东西，但如果他们遇到瓶颈，也要推一把。

我的一个女儿非常喜欢创作音乐，但她就是受不了上钢琴课。我跟她说：“你不需要成为钢琴大师，但如果你想创作音乐，你就需要对乐理和运作方式有直觉上的掌握。而且一旦你学会了钢琴，吉他你马上就能上手。”我觉得，无论是作为孩子需要家长推一把，还是作为大人，有纪律坐下来让这些东西慢慢在大脑里沉淀，都是关键所在。

建造者的黄金时代

主持人：我觉得其实每个人都想建造。我认为Z世代也不像外界批评的那样——低能动性什么的。我觉得人们只是在寻找能够点燃他们建造力的火花。您在哈佛演讲里也谈到了很多这一点。

马克：是的。我说“建造”，主要是指这类产品——软件、硬件之类的。但我同意，我认为每个人都有某种创造驱动力。不过有些人有其他更强的性格特质压过了这一点，比如服务驱动——那些成为医生或护士的人，他们最核心的驱动力就是“我就是想照顾别人”。



我听说过一个故事，可能是普里西拉在医学院经历的：开学第一天，有人站起来问，“你们有多少人在小时候有过这样的记忆——看到某人，心里想着‘我真的很想照顾那个人’？”结果所有人都举手了。对我来说，我的版本就是：我有很多小时候的记忆，是“我想去做这个东西，让它变得更好”。

不是每个人都有同样的驱动力，但每个人都有自己想做的事。我同意，有了以前的技术，对很多人来说，起步本身就很难。这也是我对个人超级智能、Muse和各种AI助理最兴奋的一点——我认为这是有史以来第一次，人们真的可以快速起步。你有一个模糊的想法，AI可以帮你勾勒出轮廓，然后你去雕琢它，就像在塑造一件雕塑，而不需要在开始之前什么都已经懂得。

我认为这非常有力量，很多人将会因此找到他们想要创造或推动的事情。这将帮助人们感受到更广泛的能动性。

我们离攻克所有疾病还有多远？

主持人：您在Meta之外的另一个项目是攻克所有疾病。我很好奇，第一，我们距离目标有多近？

马克：比以前近多了。

主持人：您觉得现实地来看有多近？

马克：我们最初启动这个项目时，目标是在本世纪末帮助科学界攻克所有疾病。我们从来不是要自己去做，我们的理论是：**所有重大科学进步，都以一种能够测量和理解某些事物的新工具为先导。比如发明了显微镜，然后我们理解了细菌；有了望远镜，帮助我们理解了宇宙。**

这些工具有些还成了平台——比如第一个发明疫苗的人，之后人们就能用这个方法治疗很多疾病。

但历史上，科学资助的方式一直是广泛分散，让各人做个体探索，真正用于构建这些大型工具的资金并不多。我们在Biohub试图做的，就是设计几种新工具，赋予人们以新的方式“看见”生物学，从而帮助科学界加速进展。

最初我们认为“到本世纪末”已经是很有把握的目标了，很多生物学家当时还觉得这不可能。但现在我觉得，本世纪末太久了。

AI的进展，加上我们正在做的虚拟细胞模型——其基本思路是，不用在真实的活体细胞上做实验，而是用AI模型来模拟蛋白质，进而模拟细胞，再往后模拟虚拟免疫系统，或者整个生命体，甚至整个人。这将让科学家能运行大量实验，模拟不同情况下会发生什么，比如给某人服用这种药物，身体会有哪些反应。

我不想给出一个精确的年数，但我猜会比本世纪末早得多。

主持人：“攻克所有疾病”这个目标措辞感觉很刻意，而不是“永生”。永生是一种可能吗？

马克：这不太是我深耕的领域。我认为两者是两件不同的事。“永生”更多关于延长——即使你不会生病，人体本身也有一个自然的预期寿命，这是另一个需要单独研究的问题。有些人会认为这也是一种“疾病”，这是一个合理的视角，但我认为，人们也需要同时努力攻克那些即使你把寿命问题解决了之后、仍然会让你生病的疾病。

我们选择的那部分问题，并不是说你永远不会感冒。我们的说法是“治愈、预防或管理”：有些疾病可以被完全治愈；有些我认为我们将来能够预防；还有一些，也许你还是会生病，但本来会造成真正伤害甚至夺去生命的事情，你现在可以将它作为一种持续的慢性状况来管理，不会对你的生活质量造成实质影响。



目标是让人体保持在平衡状态——不是说我们永远不会接触到病原体，而是在某一天，我们能够治愈、预防和管理所有疾病。

马克脑子里出现最频繁的念头是什么？

主持人： AI在很多不同的突破中都像催化剂一样，包括个人智能这个方面。您现在最常思考的是什么？在这个过程中，您脑子里出现最多的想法是什么？

马克： 这可能每周都在变。

现在非常专注于Muse。每次发布一个东西、快速推进，然后和真实世界接触，了解人们的反馈，再弄清楚接下来要做什么——这个阶段总是令人兴奋的。我们现在就处于这个阶段，正在收集大量信息，了解人们想要什么。好消息是人们非常喜欢它，所以我们在努力让尽可能多的人用上它。

模型方面还有很多工作，Muse Spark模型进展很大，我们希望继续推进，希望打造世界领先的模型。

下一步需要哪些突破？

主持人： 还需要哪些突破？

马克： 研究这种事，你未必能提前预知。我们对某些方向有一些预感，过去一年的工作很大程度上其实是在扩展基础设施。

大约一年半前，更多人会说，要达到超级智能，需要某些根本性的架构突破。但我现在不太确定这是否成立。我认为我们已经对"配方"有了相当的了解——**如果你能建造一台足够大的超级计算机集群，就可以通过暴力计算到达那里。**

我们正在建造俄亥俄州那个超过1千兆瓦的集群，基本已经上线，我们正在用它训练下一代模型。然后是路易斯安那州的5千兆瓦集群，很快就会投入使用。我估计，当你拥有多千兆瓦量级的集群在做训练时，你基本上就能得到接近AGI，乃至AGI之上超级智能的东西。

但这不意味着这是最好的方式。人类大脑只需10瓦就能运行，而我们建造的这些计算系统，效率大概比人脑低一百万倍。所以我确实认为，在架构方面还有改进空间，我们也在努力探索——如果把巨大的算力和架构改进结合起来，你真的能建造出领先全球的东西。但就目前而言，规模扩展本身就能带我们走很远。

主持人： 确实，规模扩展是最有保障的路径。研究你得寄望于重大突破，但规模扩展很快就能起效。

马克： 正因如此，大公司都选这条路。也许存在一种便宜得多的方式，但我们目前还不知道。而这是一个对世界如此有价值的东西，即使要花数千亿美元，只要实现的概率足够高，就依然值得去做——确保即使最终没有找到更便宜的突破方式，你仍然有一条清晰的路径能实现它。当然，如果你找到了更便宜的方式，那就更好了。

所以我不想说这个问题"已经解决了"，因为在扩展基础设施的每个阶段，你都会遇到各种新的工程难题需要调试解决。研究本身就是这种迭代的方式推进的。

如何赢得AI安全这场战役

主持人： 现在可能最重要的事情之一是专注于对齐（alignment），让模型变得可信赖。

马克： 是的。关于对齐，行业里有一场争论：这些AI实验室会自然而然地去做吗？我的观点是：当然会。如果你告诉Muse做一件事，它却做了完全相反的事情，我不知道有多少人还会想用它。我们必须确保模型不仅理解你具体问了什么，还理解你的意图和价值观，这样它才不会用



一种你不满意的方式去做那件事，或者产生你根本不想要的负面影响。这种深层理解，本质上就是对齐。

所以我的看法是，要让Muse成功、触达数十亿人，我们就必须在对齐方面取得切实进展，而不只是说说而已。

主持人： 对齐是通过用户说"那不是我想要的"来实现，还是靠你们后台自己发现？

马克： 两者都有。用户反馈是有的，但我认为，越来越清晰的是：你需要在训练阶段就做对齐，而不只是部署之后。现在模型已经足够聪明，如果你在训练阶段不做好，我们在其他实验室看到的那些安全安全事故，大多数都发生在训练过程中，而不是部署给用户使用之后。

你需要为它制定一套非常好的"课程"，就像父母教孩子一样，需要设定明确的边界。如果它做了错误的事，它需要学到"不，你应该真正去解决这个编程问题，而不是通过修改某个系统配置来绕过它、获得奖励"——我想要你通过实际的解题过程来学会这个方法，这才是训练的意义所在。

这很大程度上是关于建立良好的安全机制和明确的边界。这些都是行业必须去做的自然工作，我们正在投入大量时间，每天情况都不一样。

主持人： 我还记得您说过，AI安全这个问题——感觉最近两周突然成为焦点，但其实没有什么单一事件触发了这个时机。听起来您的意思是，我们其实多花了几个月时间在内部做训练。

马克： 对于Muse，我们知道这个产品需要非常注重隐私和安全。我们有一个早期版本的模型，认为可以进一步训练一些关于"信息披露尺度"的行为——就像我们之前聊到的那些。所以我们花时间去做了。同时也花时间把虚拟机做得更安全。这多花了几个月。

我不太认同某些其他实验室的说法——"我们在承受巨大痛苦以换取放慢速度"。对我来说，那对Meta和Muse的用户来说都是正确的事。我们想把产品做好，如果产品不够好，对用户不好，对我们也不好——我们不想把东西推出去，给人留下糟糕的第一印象，然后大家就不再有兴趣用了。

我认为，所有实验室都会有非常强的内在动力把这件事做对。如果把激励机制和"极度有价值且安全"这个目标对齐，那就是关键所在。

主持人： 非常感谢您在这个重要的一周抽出时间。

马克： 谢谢您，谢谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

1 条评论



见闻用户

1小时前 中国上海

看周一Meta股票涨不涨了，不涨就是马后炮！



0



回复

